

Lycée Barthou, PCSI 1, année scolaire 2026-2027.  
Colles quinzaine 2 : du 28 septembre au 9 octobre.

Les éléments essentiels du premier programme de colle doivent encore être connus : suites récurrentes linéaires et équations différentielles linéaires d'ordre 1 ; calculs de primitives ; théorèmes principaux sur les primitives. On continue à privilégier un point de vue calculatoire.

### Équations de degré deux et nombres complexes.

- Les nombres complexes sont définis comme des expressions de la forme  $a + bi$ , pour  $a$  et  $b$  réels, soumises à une règle d'égalité (identification des parties réelle et imaginaires), munies d'une addition ( $\mathbf{R}$ -linéarité des parties réelle et imaginaire) et d'un produit (qui se déduit de l'égalité fondamentale  $i^2 = -1$ , de la commutativité et l'associativité des opérations, et de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition).
- Recherche des racines carrées d'un nombre complexe en écriture cartésienne. Équation biquadratique réelle. Les racines carrées d'un réel positif sont réelles ; les racines carrées d'un réel strictement négatif sont imaginaires pures. Tout complexe non nul a exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.
- Équation trinôme du second degré  $ax^2 + bx + c = 0$  (*le vocabulaire des polynômes n'est pas exigible*). Mise sous forme canonique. Discriminant. Rappel de la résolution dans le cas réel à discriminant positif. Solutions complexes dans le cas réel à discriminant négatif. Cas général.
- Notation exponentielle d'un nombre complexe. Formule  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ .
- Module, conjugué, arguments d'un nombre complexe. Formulaires sur le module et le conjugué.
- Nombres complexes de module 1. Technique de l'angle moitié notamment pour les expressions  $1 \pm e^{i\theta}$ .
- Plan complexe : image d'un nombre complexe dans le plan complexe. Interprétation géométrique du module, des arguments.
- Formulaire de trigonométrie : formules d'Euler,  $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ , formules d'addition, formules de doublement. Valeurs remarquables des fonctions cosinus, sinus, tangente.
- Relations coefficients racines dans une équation du second degré (*elles ont été données sans démonstration*).

*Ne figurent pas au programme* : les inégalités triangulaires, la factorisation des expressions polynomiales par connaissance d'une racine, la formule du binôme, les racines  $n$ -èmes, les interprétations complexes des transformations du plan.

### Applications à des problèmes linéaires d'ordre 2.

Les étudiants doivent connaître la structure de l'ensemble des solutions d'une équation linéaire : sommes d'une solution « particulière » de l'équation avec second membre avec toutes les solutions de l'équation homogène associée.

- Équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants et à second membre de type polynôme ou exponentiel : plan des solutions de l'équation homogène, principe de superposition, recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre sous forme adaptée. *On admettra la dérivation des fonctions  $t \mapsto e^{at}$ .*
- Relations de récurrence linéaire de pas 2 à coefficients constants : seul le cas homogène est au programme. *Des exemples de second membre de type polynomial ou géométrique ont néanmoins été rencontrés.*

### Questions de cours.

- Un nombre complexe  $Z = A + Bi$  a deux racines carrées distincts et opposées : preuve dans le cas  $B \neq 0$ .
- Égalité  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$  : preuve.
- Solutions (complexes) d'une relation de récurrence  $au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$  dans le cas  $a, b$  et  $c$  constants non nuls : énoncé et preuve.

*Programme prévisionnel quinzaine 3 (du 12 octobre au 6 novembre) : Systèmes linéaires, et leurs interprétations géométriques en petite dimension.*